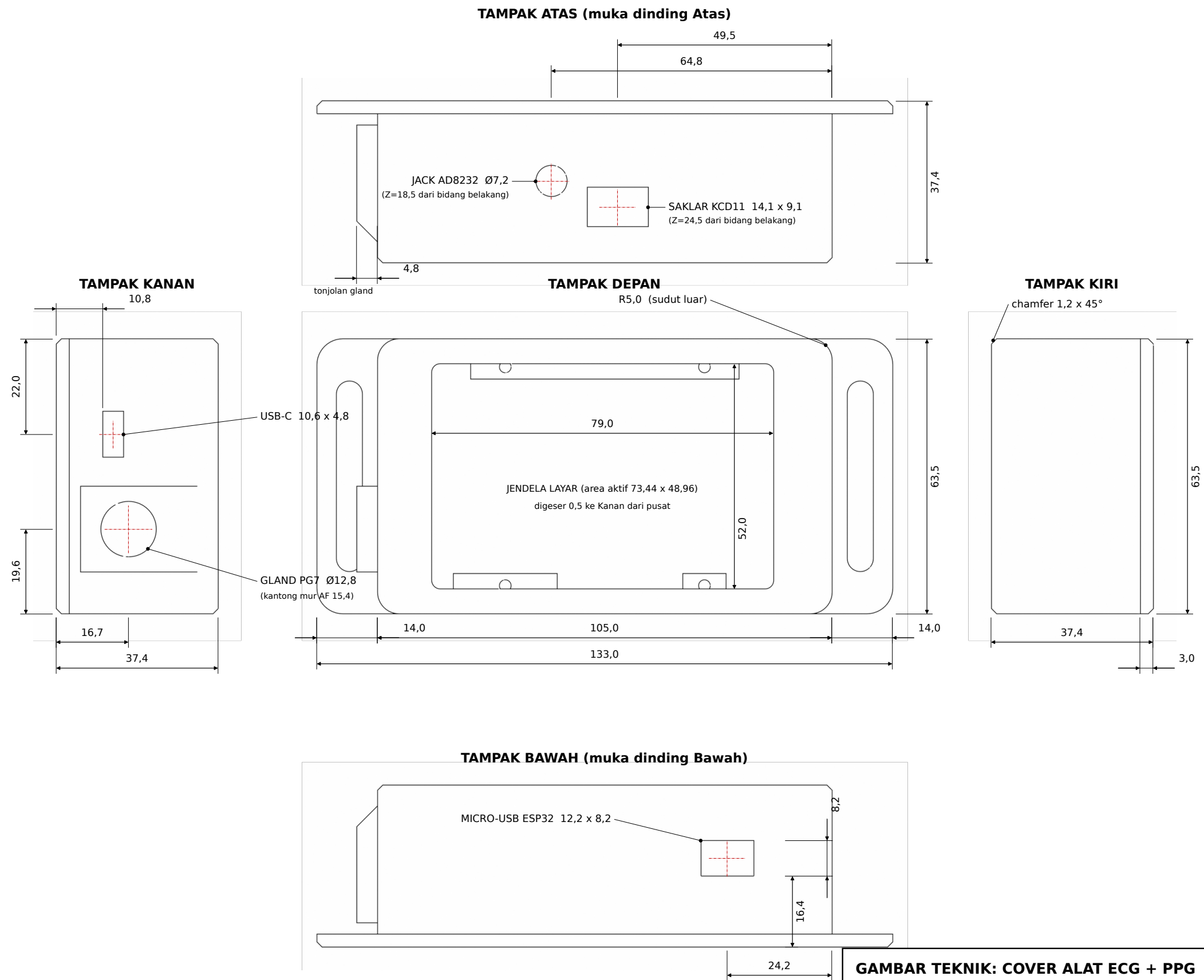




- KETERANGAN**
1. Z diukur dari bidang belakang casing (Z=0).
Dari ujung ekor baut: Z' = Z - 3,5.
 2. Posisi lubang dari Gerber PCB + ukuran yang diukur;
lubang sudah +0,2 mm (kompensasi cetak).
 3. Sisi: Kiri = sisi header TFT, Atas = sisi jack
AD8232 + saklar, Bawah = micro-USB ESP32,
Kanan = USB-C powerbank + gland PPG.
 4. Dari tepi PCB: jack 61,3 dari Kiri;
micro-USB 20,7 dari Kiri;
USB-C 18,1 dari Atas.
 5. Shell 105,0 x 63,5 x 34,4; dengan back
plate + sayap: 133,0 x 63,5 x 37,4.
 6. Rongga dalam 99,0 x 57,5, dinding 3,0.
 7. Plate: 4 sekrup M3x8 flat head dari belakang
ke 3 penahan sekrup (hal. 4).

GAMBAR TEKNIK: COVER ALAT ECG + PPG

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

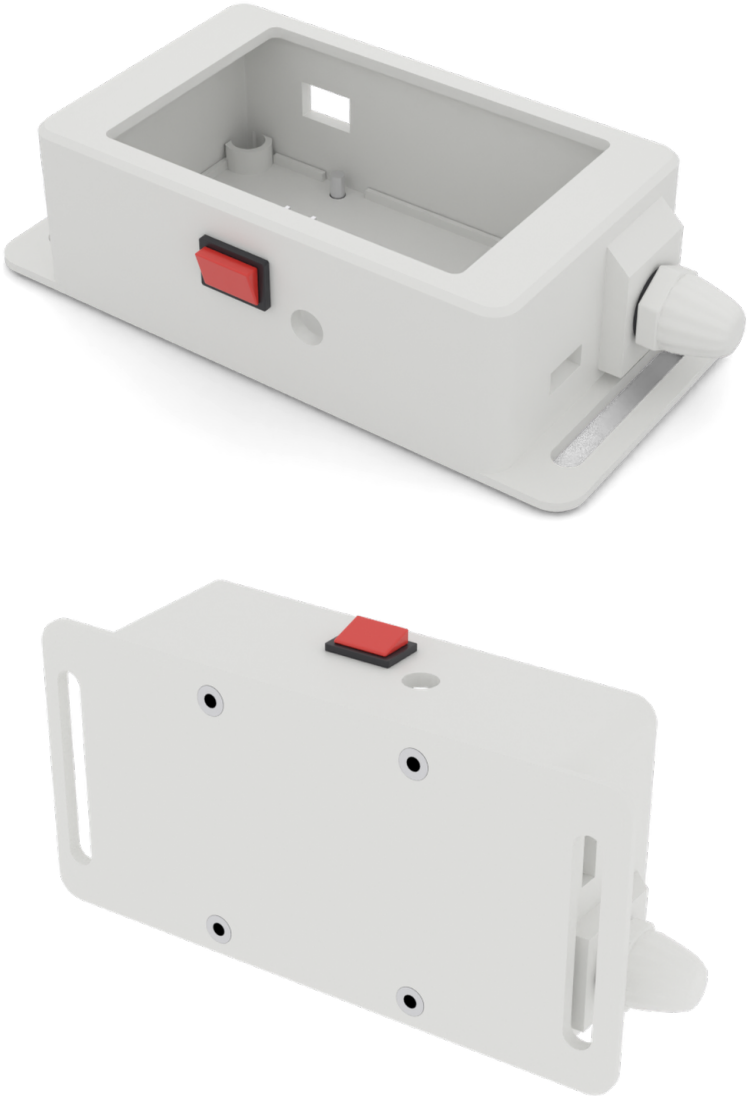
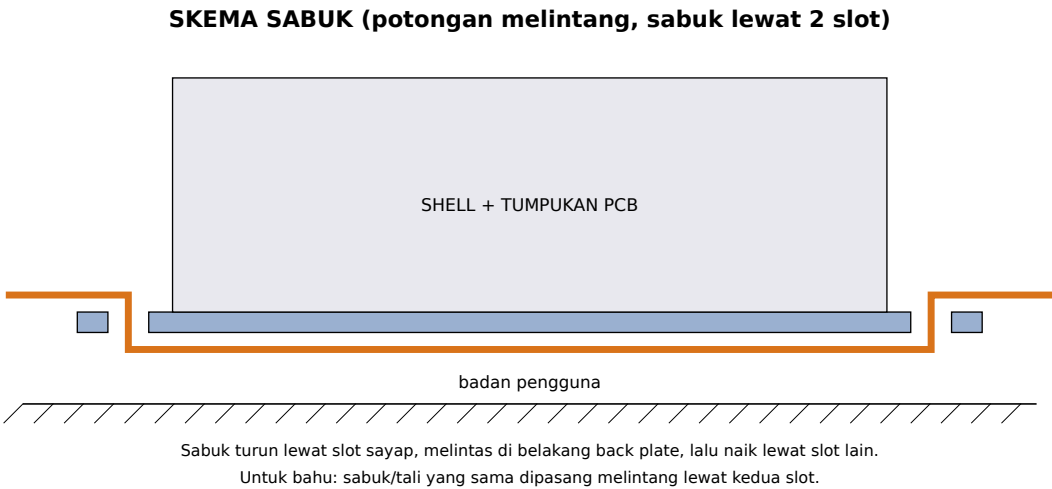
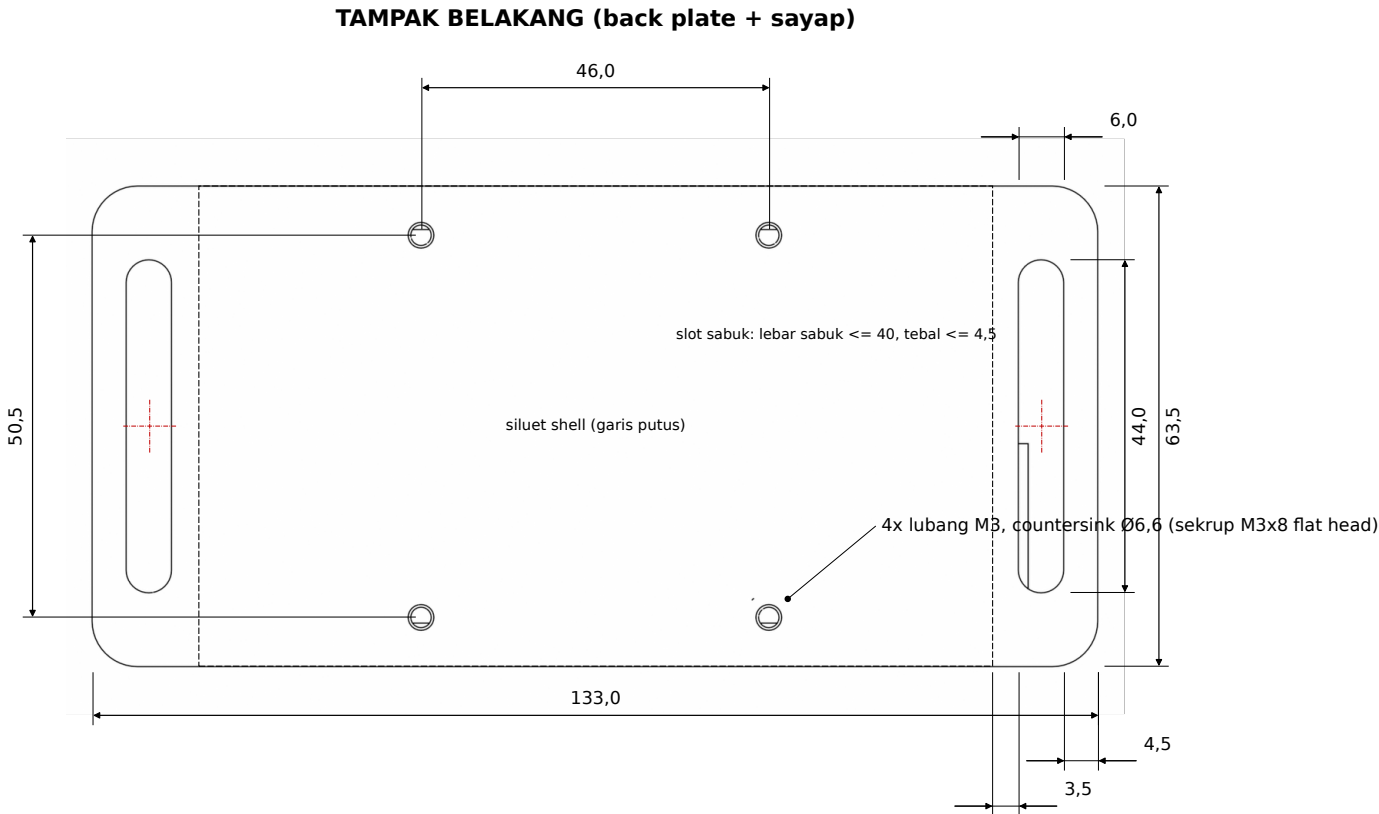
Tampak depan, atas, bawah, kanan, kiri

Bahan: PETG (cetak 3D FDM)

Satuan: mm | Skala 1:1 | Proyeksi sudut ketiga

Halaman 1/4 | 05-10-2026

Digambar: NIM: Toleransi umum: +-0,2 mm (FDM)



TABEL POSISI & UKURAN LUBANG (dari tepi casing, mm)

Sisi	Fitur	Posisi	Ukuran lubang
Bawah	micro-USB ESP32	24,2 dari Kiri; Z 16,4-24,6	12,2 x 8,2
Atas	jack AD8232	64,8 dari Kiri; Z 18,5	Ø7,2
Atas	saklar KCD11	49,5 dari Kiri; Z 24,5	14,1 x 9,1
Kanan	USB-C powerbank	22,0 dari Atas; Z 10,8-15,6	10,6 x 4,8
Kanan	gland PG7 (PPG)	19,6 dari Bawah; Z 16,7	Ø12,8 + mur AF 15,4
Depan	jendela layar	pusat, geser 0,5 ke Kanan	79,0 x 52,0
Belakang	slot sabuk 2x	X = +-59,0 dari pusat	6,0 x 44,0

Z diukur dari bidang belakang casing. Posisi dari Gerber PCB; uji ulang dengan jangka sorong.

DAFTAR KOMPONEN PENDUKUNG

- 1x Shell depan (PETG) - file 1_Shell_Depan_siap_cetak.stl
- 1x Back plate + sayap (PETG) - file 2_BackPlate_siap_cetak.stl
- 1x Penahan sekrup, 3 bagian (PETG) - file 3_Penahan_Sekrup_siap_cetak.stl
- 4x Sekrup M3 x 8 flat head (penutup)
- 1x Cable gland PG7 + mur (kabel 3-6,5 mm)
- 1x Saklar rocker KCD11 mini 10 x 15 mm, snap-in
- 4x Standoff M3 20 mm + baut (sudah ada pada tumpukan)

GAMBAR TEKNIK: COVER ALAT ECG + PPG

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

Back plate, isometrik, skema sabuk, tabel lubang

Bahan: PETG (cetak 3D FDM)

Satuan: mm | Skala 1:1 | Proyeksi sudut ketiga

Halaman 2/4 | 05-10-2026

Digambar: NIM: Toleransi umum: +-0,2 mm (FDM)

Technical cross-section diagram of a PCB assembly. The diagram shows the following layers and components from top to bottom:

- PCB utama 1,6**: The main PCB layer, shown in black.
- PCB layer TFT 1,6 + kaca**: A TFT layer with a glass substrate, shown in red.
- back plate 3,0**: A blue hatched back plate at the bottom.
- penahan Atas (strip)**: A green strip used for top support.
- Ø7,2 (jack)**: A circular hole for a jack, with a diameter of 7.2.
- 3,0 (dinding)**: A 3.0 thick wall or support structure on the right side.

Dimensions:

- 37,4**: Total height of the assembly.
- 18,5**: Height of the bottom section.

tutup bergalur

3,0

mur dalam kantong segi enam

Ø12,8 (lubang)

4,8 (boss)

1,6 (panel)

rocker merah

9,1 (jendela)

12,5 (badan)

penahan (ulir M3 menggigit 5,0)

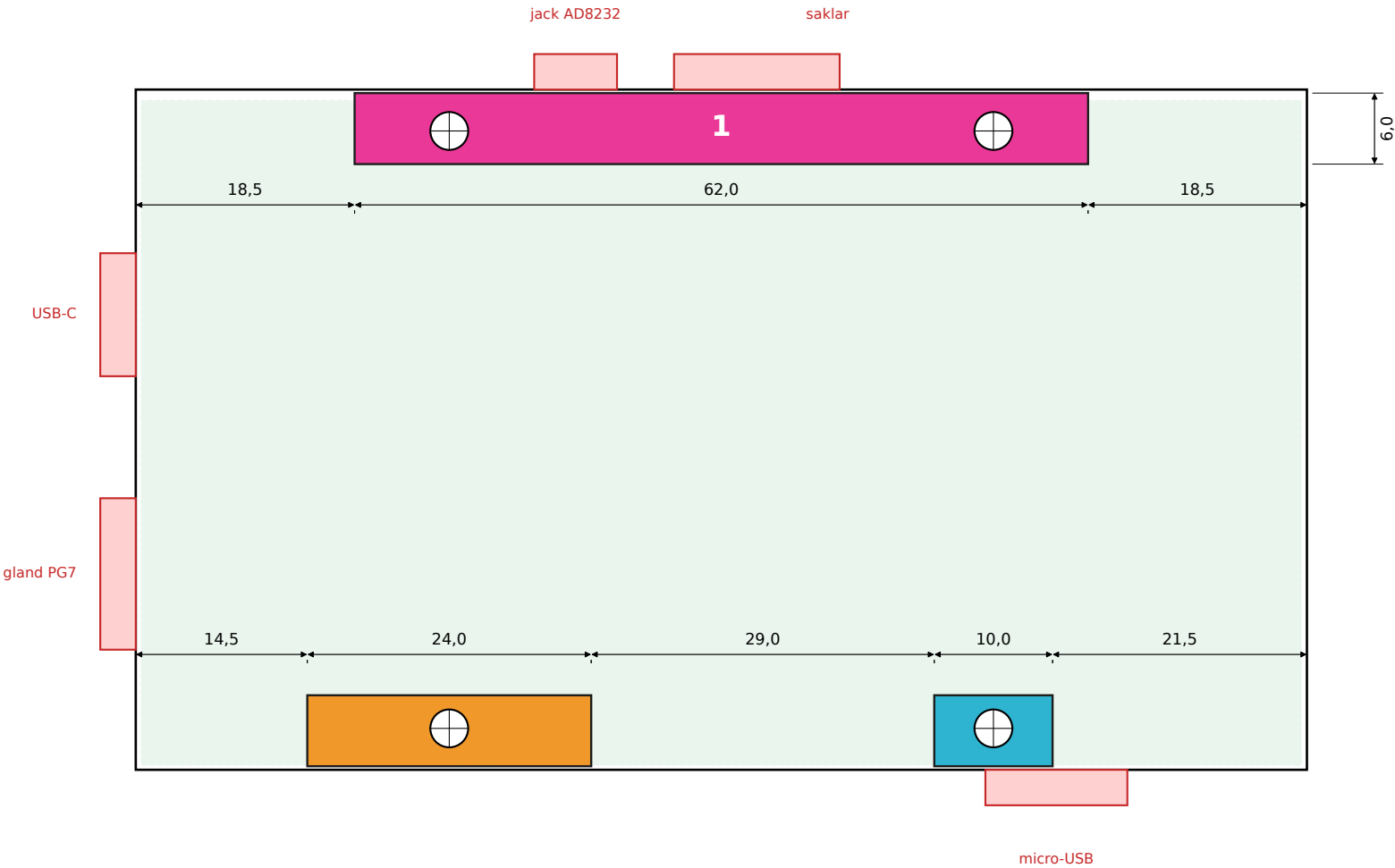
3,0 (plate)

celah 0,7 ke PCB

sekrup M3 x 8 flat head (kepala rata dengan plate)

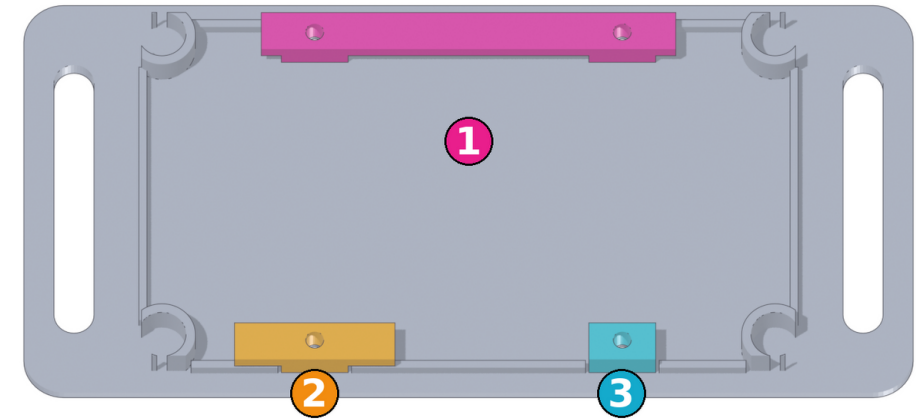
Digambar: NIM: Toleransi umum: $\pm 0,2$ mm (FDM)

DENAH PENAHAN SEKRUP (tampak dari depan; kanan casing di kiri)



Angka pada bagian = nomor penahan; lingkaran bersilang = sumbu sekrup M3 (x = +-23; y = +-25,25). Dimensi dalam mm dari ujung rongga.

Plate v2 + 3 penahan, dilihat dari sisi DEPAN plate (sisi yang menghadap tumpukan)
KANAN (-X) di kiri | KIRI (+X) di kanan | ATAS (+Y) = sisi jack AD8232 dan saklar



KETERANGAN

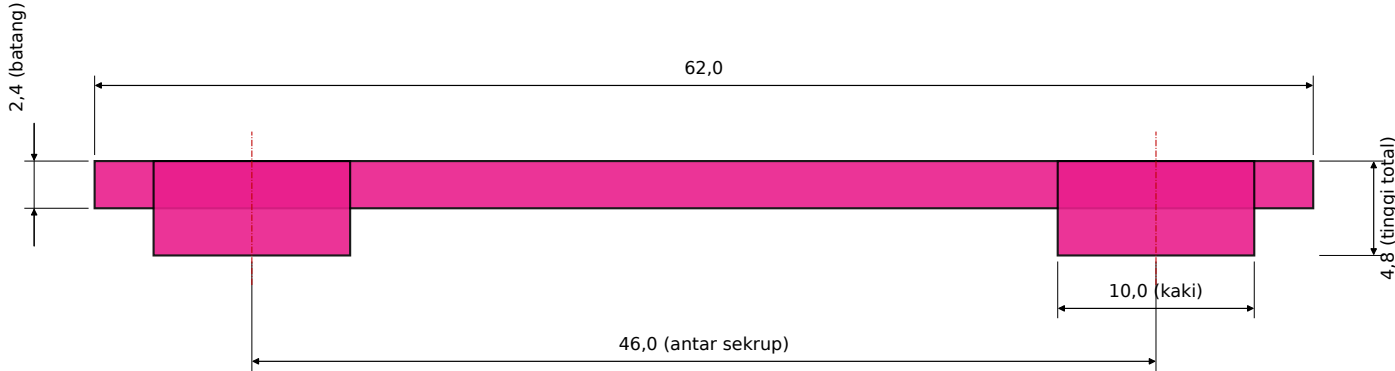
Urutan lapisan dari belakang: sekrup M3 x 8 > back plate (lubang countersink) > penahan > dinding; sekrup menggigit ulir pilot Ø2,7 pada penahan (5,0 mm).

Tinggi penahan 4,3 mm dari tepi belakang casing; batang strip melintas 0,4 mm di atas rim plate; puncak penahan 0,7 mm di bawah PCB utama.

Jarak ke bukaan: jack AD8232 7,1 mm, saklar 11,1 mm, micro-USB 8,6 mm, USB-C dan gland lebih dari 15 mm: tidak ada yang tertutup.

Strip panjang (No. 1) di dinding yang berlubang jack AD8232 dan berjendela saklar. Cetak: puncak penahan di meja, tanpa support.

TAMPAK SAMPIING PENAHAN 1 (x-z)



TAMPAK DEPAN KAKI (y-z) DAN RIM PLATE

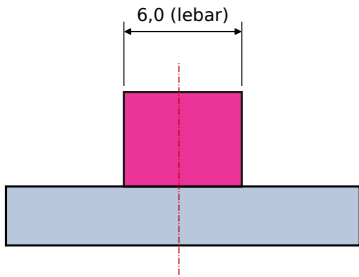


plate 3,0 (lubang sekrup countersink Ø6,6)

TABEL PENAHAN SEKRUP

No	Bagian	Dinding	Rentang x (mm)	Panjang	Sekrup (x)
1	strip panjang	Atas (+Y)	-31,0 ... +31,0	62,0	-23 dan +23
2	strip sedang	Bawah (-Y), sisi Kanan	-35,0 ... -11,0	24,0	-23
3	blok kecil	Bawah (-Y), sisi Kiri	+18,0 ... +28,0	10,0	+23

GAMBAR TEKNIK: COVER ALAT ECG + PPG

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

Penahan sekrup (3 bagian) Bahan: PETG (cetak 3D FDM)

Satuan: mm | Skala: lihat dimensi Halaman 4/4 | 05-10-2026

Digambar: NIM: Toleransi umum: +-0,2 mm (FDM)